AULA 03 – A LÓGICA POR TRÁS DA IA GENERATIVA

ETAPA 1- ANÁLISE DE TOKENS

Tokenizador

Aprenda sobre tokenização de modelos de linguagem

Os grandes modelos de linguagem da OpenAI processam texto usando **tokens** , que são sequências comuns de caracteres encontradas em um conjunto de texto. Os modelos aprendem a entender as relações estatísticas entre esses tokens e se destacam na produção do próximo token em uma sequência. Saber mais.

Você pode usar a ferramenta abaixo para entender como um trecho de texto pode ser tokenizado por um modelo de linguagem e a contagem total de tokens nesse trecho de texto.

GPT-5.x e O1/3 | GPT-4 e GPT-3.5 (legado) | GPT-3 (legado)

Luanna Priscila da Silva Tavares A engenharia de prompt otimiza LLMs

Claro | Mostrar exemplo

Fichas	Personagens
19	68

LuAnaPrisciladaSilvaTavaresUMengenhariadeincitarotimizaLLMs

Texto | IDs de token

Uma regra prática útil é que um token geralmente corresponde a cerca de 4 caracteres de texto em inglês comum. Isso se traduz em aproximadamente ¾ de uma palavra (portanto, 100 tokens são aproximadamente 75 palavras).

Se você precisa de uma interface programática para tokenizar texto, confira nossa solução. token do tiktoken pacote para Python. Para JavaScript, o pacote com suporte da comunidade. @dbdq/tiktoken O pacote funciona com a maioria dos modelos GPT.

ETAPA 2 - TESTE DE PREVISIBILIDADE

Liste 3 palavras mais prováveis com justificativas lógicas para a frase "o gato come..."

Ao completar a frase "O gato come...", buscamos substantivos que se encaixem tanto na **gramática** (objeto direto) quanto na **verossimilhança biológica ou cultural**.

Aqui estão as três palavras mais prováveis, ordenadas pela lógica de contexto:

1. Ração

- **Justificativa:** É a resposta estatisticamente mais provável no mundo contemporâneo. A maioria dos gatos hoje são animais domésticos cuja dieta principal é composta por alimento processado. É o termo neutro e padrão para descrever a nutrição felina em um contexto domiciliar.

2. Peixe

- **Justificativa:** Baseia-se em um **arquétipo cultural** e biológico. Embora nem todo gato doméstico coma peixe fresco diariamente, a associação histórica (devido ao cheiro forte que atrai o olfato apurado dos felinos) e a cristalização dessa imagem em desenhos animados e literatura tornam "peixe" uma das conexões semânticas mais fortes no cérebro humano.

3. Rato

- **Justificativa:** Baseia-se na **cadeia alimentar** e no instinto natural do animal. O gato é um predador por excelência, e a relação "gato vs. rato" é uma das dinâmicas mais fundamentais da biologia popular e do folclore. É a escolha lógica se a frase estiver descrevendo um comportamento instintivo ou um cenário de caça.

Resumo Lógico:

Palavra	Contexto Predominante	Base Logística
Ração	Doméstico/Moderno	Frequência e hábito real
Peixe	Cultural/Lúdico	Preferência sensorial e estereótipo
Rato	Biológico/Instintivo	Relação predador-presa

Liste 3 palavras muito criativa para a frase "O gato come"

Para fugir do óbvio e adicionar um toque de originalidade ou surrealismo à frase, aqui estão três opções que exploram metáforas e sonoridade:

1. Crepúsculo

- **Justificativa:** Esta escolha transforma o gato em uma figura mística ou cósmica. Sugere que o gato, com seus olhos que brilham no escuro, "devora" a luz do entardecer para dar lugar à noite. É uma imagem poética que remete ao comportamento crepuscular real dos felinos, mas de forma fantasiosa.

2. Silêncios

- **Justificativa:** Gatos são mestres da furtividade e da observação quieta. Dizer que ele "come silêncios" sugere que ele se alimenta da quietude da casa, preenchendo o vazio com sua presença misteriosa. É uma escolha abstrata que foca na aura de tranquilidade e mistério que envolve o animal.

3. Novelos de vento

- **Justificativa:** Esta é uma brincadeira com o clichê do gato brincando com novelos de lã. Ao trocar "lã" por "vento", a frase ganha uma leveza lúdica, sugerindo que o gato está caçando algo invisível, efêmero ou saltando atrás de brisas, capturando a natureza brincalhona e às vezes inexplicável de seus movimentos.

Por que essas palavras funcionam?

Ao contrário de "ração" ou "peixe", essas opções utilizam a **personificação** e a **metáfora** para transformar uma ação biológica simples em uma narrativa visual. Elas evocam sensações (mistério, calma, leveza) em vez de apenas descrever um fato.

Liste 3 palavras muito técnica para a frase "O gato come..."

Para elevar o nível da frase para um contexto acadêmico, científico ou veterinário, precisamos de termos que descrevam o processo nutricional ou biológico com precisão.

Aqui estão três opções técnicas:

1. Nutrientes

- **Justificativa:** Em vez de focar no alimento físico (como ração), o termo **nutrientes** foca na função bioquímica da ingestão. Na nutrição animal, o foco recai sobre os macronutrientes e micronutrientes essenciais (como a taurina, vital para felinos) que serão processados para manter a homeostase do organismo.

2. Carcaça

- **Justificativa:** É o termo técnico utilizado na **zoologia** e na ecologia para descrever o corpo de uma presa. Como o gato é um carnívoro estrito, o estudo de seus hábitos alimentares em ambiente selvagem ou feral utiliza "carcaça" para definir o remanescente orgânico do qual ele se alimenta, removendo o tom doméstico e focando na biologia da predação.

3. Matéria Orgânica

- **Justificativa:** Utilizada em contextos de **ciências biológicas e bioenergética**. Esta expressão reduz o alimento à sua definição química fundamental. Ao dizer que o gato consome matéria orgânica, estamos falando sobre a transferência de energia e biomassa dentro de um ecossistema, tratando o animal como um consumidor secundário ou terciário em uma cadeia trófica.

Comparativo de Aplicação

Termo	Campo de Estudo	Foco Principal
Nutrientes	Veterinária/Nutrologia	Absorção e saúde bioquímica
Carcaça	Zoologia/Etologia	Hábito alimentar e predação
Matéria Orgânica	Ecologia/Termodinâmica	Fluxo de energia no ecossistema

Exportar para as Planilhas

A terceira letra da quinta palavra da frase é **u**.

Aqui está o passo a passo para conferir:

1. **O**
2. **rato**
3. **roeu**
4. **a**
5. **roupa** (A terceira letra de "ro**u**pa" é **u**)
6. **do**
7. **Rei**
8. **de**
9. **Roma**

ETAPA 3 – RACIOCÍNIO CHAIN-OF-THOUGHT

Qual é a terceira letra da quinta palavra da frase " O rato roeu a roupa do Rei de Roma"?

A terceira letra da quinta palavra da frase é **u**.

Aqui está o passo a passo para conferir:

1. **O**
2. **rato**
3. **roeu**
4. **a**
5. **roupa** (A terceira letra de "ro**u**pa" é **u**)
6. **do**
7. **Rei**
8. **de**
9. **Roma**

Resolva o passo a passo para comprovar a sua resposta.

Para comprovar o resultado, vamos decompor a frase em partes menores e identificar a posição exata de cada elemento.

1. Identificação das Palavras

Primeiro, isolamos cada palavra da frase seguindo a ordem de leitura:

Posição	Palavra
1ª	O
2ª	rato
3ª	roeu

4ª	a
5ª	**roupa**
6ª	do
7ª	Rei
8ª	de
9ª	Roma

Exportar para as Planilhas

2. Análise da Quinta Palavra

Agora que isolamos a quinta palavra, **"roupa"**, contamos as suas letras individualmente:

1. **r** (1ª letra)
2. **o** (2ª letra)
3. **u** (**3ª letra**)
4. **p** (4ª letra)
5. **a** (5ª letra)

Conclusão

Seguindo a contagem sequencial, a terceira letra da quinta palavra da frase é, de fato, a letra **u**.

CONCLUSÃO:

A divisão de tokens tem influência na resposta de uma IA , porque token é a forma como uma IA faz a leitura, ela funciona parecido como uma peça de Lego, que juntas formam uma palavra inteira , e pode se separar em menores e essas menores pelo contexto a IA já identifica variações.